



SINFONÍA BIÓTICA PORTUGAL: ECOSISTEMA CREATIVO ITINERANTE

Proyecto Modular - Mostra Espanha 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Sinfonía Biótica Portugal es un proyecto modular itinerante que lleva **arte**, **tecnología** y **ecología** a 3-4 ciudades portuguesas durante Mostra Espanha 2026 para tejer una red cultural duradera entre España y Portugal centrada en el patrimonio natural compartido.

Combina:

- Una experiencia inmersiva de realidad virtual (Sinfonía Biótica) - M.1
- Talleres creativos y formativos - M.2
 - Creación artística con organismos vivos
 - Digitalización de entornos naturales
 - Fabricación de biodata
- Performance interespecie (Savia Bruta) - M.3
- Co-creación con artistas y comunidades locales - M.4

Estado del proyecto base (Sinfonía Biótica):

- Experiencia VR realizada gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura (2024 y 2025) y MolinoLab
- Participación en Ars Electronica 2025 y 2024 (Austria), PIF camp 2025 (Eslovenia) y BIME 2024 (Bilbao)
- Reportajes en RTVE 2, Castilla y León Televisión
- +10 Árboles singulares de la península ibérica ya incluidos, entre los que destacan bosques portugueses:
 - Fanal (Madeira-UNESCO)
 - Mata do Buçaco (Monumento Nacional)

Web del proyecto: <https://sinfoniabiotica.xyz>

CONCEPTO: PROYECTO MODULAR ITINERANTE

¿Por qué modular?

Cada ciudad portuguesa es única en su biodiversidad, cultura y comunidad artística. Un proyecto modular permite:

1. **Adaptabilidad:** Cada módulo se ajusta a las características locales
2. **Escalabilidad:** De 1 a 4 módulos según presupuesto y tiempo
3. **Colaboración local:** Espacios y artistas portugueses co-crean
4. **Impacto duradero:** No es una visita puntual, sino construcción de red
5. **Patrimonio colectivo:** Cada ciudad aporta sus árboles al proyecto

¿Por qué itinerante?

Portugal es diverso: Lisboa no es Porto, Porto no es Coimbra, Madeira es un mundo aparte.

La itinerancia:

- **Democratiza el acceso:** No solo grandes ciudades, Sinfonía Biótica es un proyecto creado desde un pueblo y su objetivo es acercar también las tecnologías innovadoras a las zonas rurales

- **Maximiza alcance:** 3-4 ciudades = 3-4x impacto
- **Crea red:** Artistas portugueses se conectan entre sí
- **Valor para Mostra Espanha:** Presencia en múltiples territorios portugueses



LOS 4 MÓDULOS DEL PROYECTO

MÓDULO 1: INSTALACIÓN VR "SINFONÍA BIÓTICA"

¿Qué es?

Experiencia inmersiva de realidad virtual (10 minutos) donde usuario y árboles co-crean audiovisuales en tiempo real mediante impulsos eléctricos de plantas y movimientos corporales.

Protagonistas portugueses:

- Bosque de Laurisilva de Fanal (Madeira) - Patrimonio UNESCO
- Secoias de la Mata de Buçaco - Monumento Nacional

Características:

- 2 estaciones VR simultáneas (Meta Quest 3)
- Capacidad: 30-46 personas/día
- Pantalla para espectadores

Valor: - Tecnología puntera (gaussian splatting, biodata) - Patrimonio portugués protagonista - Experiencia transformadora



MÓDULO 2: TALLERES FORMATIVOS

2A. Taller: Creación Artística con Organismos Vivos

Duración: 3-4 horas

Participantes: 15-20 personas

Contenido: - Introducción al bioarte y comunicación vegetal - Demostración de dispositivos biodata funcionando - Captura en directo de impulsos eléctricos de plantas y hongos locales - Sonificación en tiempo real con el teléfono y ordenador - Creación de visuales generativos desde biodata - Experimentación: cada participante prueba con diferentes plantas

Materiales: NO se requiere material individual

Equipamiento: Biodata del proyecto, plantas/hongos, ordenador, proyector

Resultado: Conocimientos sobre bioarte, inspiración para crear, contactos



2B. Taller: Construcción de Dispositivo Biodata

Duración: 4-6 horas (puede dividirse en 2 sesiones)

Participantes: 8-10 personas (limitado por puesto de soldadura)

Contenido:

- Introducción a electrónica básica
- Teoría del biodata: cómo funciona
- **Soldadura práctica:** Cada persona suelda su propio dispositivo
- Pruebas y calibración
- Programación básica Arduino
- Primeros experimentos con plantas

Materiales por participante:

- **Kit biodata completo (100€)** - A definir si se cofinancia o abona cada participante

Incluye:

- Arduino
- Resistencias
- Cables
- Electrodo
- PCB
- Carcasa

Herramientas proporcionadas:

- Soldadores (1 cada 2 personas)
- Estaño
- Extractores de humos
- Multímetros
- Material de seguridad

Perfil: Cualquiera (se enseña desde cero)

Resultado: Dispositivo biodata funcional propio + conocimientos electrónica



2C. Taller: Digitalización de Entornos Naturales

Duración: 4-6 horas (incluye salida a campo)

Participantes: 10-15 personas

Contenido:

- Introducción a fotogrametría y gaussian splatting
- Teoría de captura: ángulos, iluminación, recorridos

Salida práctica: Digitalizar árbol o espacio natural

Usan sus propios móviles - no necesitan cámara especial

Regreso:

- Procesamiento de imágenes (demostración)
- Generación de nube de puntos 3D
- Introducción a Touchdesigner para ver posibilidades posteriores

Materiales por participante:

Su propio móvil con cámara (cualquier smartphone moderno sirve)

Software:

- Gratuito/open source (se proporciona lista)
- Demostración con ordenador del artista

Perfil: Artistas, arquitectos, estudiantes, amantes naturaleza

Resultado: Saber digitalizar cualquier objeto o espacio con su teléfono móvil



MÓDULO 3: PERFORMANCE "SAVIA BRUTA"

¿Qué es?

Performance audiovisual en vivo que conecta plantas locales con música electrónica generativa y proyecciones visuales.

Formato:

- Duración: 25 minutos
- Escenario: Plantas/árboles locales con sensores biodata
- Visuales: Proyección de nubes de puntos de árboles portugueses
- Sonido: Música generativa en tiempo real desde impulsos vegetales

Dónde:

- Espacios culturales
- Jardines botánicos
- Espacios al aire libre (si condiciones permiten)

Valor:

- Conexión emocional directa con público
- Visualización espectacular del bioarte
- Puede ser gratuito y al aire libre (mayor alcance)



MÓDULO 4: CO-CREACIÓN LOCAL - DIGITALIZACIÓN DE PATRIMONIO

Concepto central: En cada ciudad buscamos la colaboración con la comunidad local para identificar, digitalizar e integrar 1-2 árboles singulares locales en la experiencia VR.

Proceso:

1. Pre-producción (remoto, antes de llegar):

- Contacto con instituciones locales (jardines botánicos, ayuntamientos, universidades)
- Identificación participativa de árboles candidatos
- Selección final con comunidad

2. Durante la estancia:

- Día 1-2: Digitalización del árbol local (con participantes del taller si posible)
- Día 2-3: Procesamiento y grabación de biodata
- Día 4-5: Integración básica en experiencia VR

3. Post-producción:

- Integración completa del árbol portugués en nuevo movimiento de Sinfonía Biótica
- Actualización de experiencia VR con árbol local
- Documentación y difusión

Resultado:

Mapa colectivo: Al final de Mostra Espanha, tenemos 3-4 nuevos árboles portugueses en Sinfonía Biótica

Patrimonio digital: Cada ciudad conserva un gemelo digital de su árbol emblemático

Sentido de pertenencia: Comunidad local co-crea contenido

Legado: La experiencia VR sigue creciendo con Portugal

Árboles candidatos (ejemplos):

Lisboa: Drago centenario, olivos milenarios

Porto: Tília del Jardín Botánico, plátanos del Duero

Coimbra: Bambusales, cedros históricos

POSIBLE ESTRUCTURA TIPO POR CIUDAD (7 días)

Día 1 (Lunes): Llegada y Montaje

Llegada del equipo

Digitalización árbol local y charla con los colectivos locales (inicio)

Día 2 (Martes): Talleres Inicio

Mañana: Procesamiento digitalización árbol y captura datos eléctricos del árbol local

Tarde: **Taller Creación Artística con Organismos Vivos** (3-4h)

Día 3 (Miércoles): Taller Construcción Biodata (Día 1)

Mañana: **Taller Construcción Biodata** - Parte 1 (4h)

- Teoría, electrónica, inicio soldadura

Tarde: **Taller Digitalización** - Salida a campo (4h)

- Con móviles de participantes

Noche: Procesamiento final árbol local

Día 4 (Jueves): Taller Construcción Biodata (Día 2) + Integración

Mañana: **Taller Construcción Biodata** - Parte 2 (4h)

- Soldadura, calibración, primeras pruebas con plantas

Tarde: Integración árbol local en VR (versión beta)

Noche: Ensayo performance, ajustes finales instalación

Día 5 (Viernes): Apertura al Público

Mañana: Montaje equipos VR y últimos ajustes

Tarde-noche: **Instalación VR abierta** (primera sesión)

Día 6 (Sábado): VR + Performance

Día: **Instalación VR abierta** (jornada completa)

Noche: **Performance "Savia Bruta"**

Día 7 (Domingo): VR + Desmontaje

Mañana-tarde: **Instalación VR abierta** (última sesión)

Tarde: Desmontaje

Noche: Viaje a siguiente ciudad (si aplica)

RELACIÓN CON EJE TEMÁTICO: "CULTURA, ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO"

Ecología Relacional y Práctica

No hablamos "sobre" ecología: **hacemos ecología**.

Cada módulo:

- **VR:** Experiencia directa de interdependencia con seres vegetales
- **Talleres:** Herramientas prácticas para comunicarse con plantas
- **Performance:** Celebración de la vida vegetal
- **Digitalización:** Conservación activa del patrimonio natural

Cambio Climático y Memoria

Los árboles que digitalizamos son:

- **Testigos del clima:** Cientos de años observando cambios
- **Víctimas potenciales:** Amenazados por sequías, incendios, enfermedades
- **Archivo digital:** Su digitalización es acto de memoria y resistencia. Al integrarlos en la experiencia VR, los hacemos **digitalmente inmortales** y globalmente accesibles.

Sostenibilidad Integral

- **Hardware y software libre:** Conocimiento abierto, replicable
- **Formación:** Empoderar a otros para crear, no dependencia
- **Local:** Trabajamos con lo que cada lugar ofrece
- **Red vs. jerarquía:** Construcción horizontal con artistas portugueses

DIÁLOGO CULTURAL ESPAÑA-PORTUGAL

Más Allá del Turismo Cultural

Este no es un proyecto español que "visita" Portugal. Es **co-creación genuina**:

Aportamos:

- Tecnología y metodología (VR, biodata, digitalización)
- Experiencia en festivales internacionales
- Árboles españoles ya digitalizados
- Equipo técnico y artístico

Recibimos:

- Árboles portugueses únicos
- Conocimiento local sobre ecosistemas
- Colaboración de artistas portugueses

- Espacios y comunidades locales

Co-creamos:

- Nuevo contenido (árboles portugueses en VR)
- Red duradera España-Portugal de bioarte
- Metodologías compartidas
- Comunidad transfronteriza

Colaboraciones Propuestas

Con artistas portugueses:

- Músicos electrónicos para performance
- Artistas visuales para proyecciones
- Performers para "Savia Bruta"
- Colectivos de bioarte/ecología

Con instituciones:

- Jardines botánicos (árboles, espacios)
- Universidades (estudiantes, investigación)
- Centros culturales (espacios, difusión)
- Ayuntamientos (patrimonio natural local)

Resultado: Red permanente de colaboradores Portugal-España en bioarte y ecología

EQUIPO

Núcleo Itinerante (viaja a todas las ciudades)

Fernando Fernández - Dirección artística, coordinación, formación talleres, performance

Fundador MolinoLab, mentor Medialab Matadero

Salomé Méndez - Asistencia técnica, mediación, coordinación logística, traducción
Gestión de instalaciones, atención al público, traducción al portugués de materiales

Colaboradores Locales (cada ciudad)

- un/a artista portugues/a local
- Mediadores/facilitadores en idioma portugués
- Instituciones colaboradoras (espacios, equipos)

Estructura Flexible

Módulos contratables independientemente:

- Mínimo: Módulo 1 (VR) en 1 ciudad
- Recomendado: Módulos 1+2+4 en 2-3 ciudades
- Completo: Los 4 módulos en 3-4 ciudades

IMPACTO ESPERADO

Cuantitativo

Por ciudad (estimación conservadora):

- VR: 80-120 personas
- Taller creación artística: 15-20 personas
- Taller construcción biodata: 8-10 personas
- Taller digitalización: 10-15 personas
- Performance: 100-200 personas

Total/ciudad: 210-365 personas impacto directo

3 ciudades: 630-1.100 personas impacto directo

Difusión: Medios locales, redes sociales, instituciones = miles indirecto

Cualitativo

Transformación de percepción: Sobre naturaleza, tecnología, arte

Empoderamiento: 24-30 personas con dispositivo biodata propio (valor 100€ cada uno)

Transferencia real: Saben soldar, construir electrónica, crear con biodata

Red duradera: Contactos España-Portugal en bioarte

Patrimonio digital: Árboles portugueses preservados y accesibles

Visibilidad internacional: Para artistas portugueses colaboradores

ADAPTABILIDAD Y ESCALABILIDAD

Configuraciones Posibles

MÍNIMA (1 ciudad, 4 días): Módulo 1 (VR) ~3.866€

ESTÁNDAR (2 ciudades, 2 semanas):

Módulos 1, 2, 4 en ambas ciudades - ~15.702€

COMPLETA (3 ciudades, 3 semanas):

Los 4 módulos en todas las ciudades - ~25.752€ (presupuesto detallado adjunto)

AMPLIADA (4 ciudades, 4 semanas):

Los 4 módulos + colaboraciones extra - ~33.140€

** Cantidades base, impuestos no incluidos

Organizaciones ya contactadas e interesadas en el proyecto

Officina Mundi - Avis

<https://www.joanavillaverde.com/officina-mundi.html>

Champalimaud Foundation - Lisboa

<https://fchampalimaud.org/education-art-science/art-science>

Ciudades sugeridas

1. **Lisboa** - Capital, mayor alcance, infraestructura
2. **Porto** - Segunda ciudad, escena artística vital
3. **Coimbra** - Universidad, patrimonio, ubicación central
4. **Leiria** - Proximidad a patrimonio natural, conexión con tradición forestal

Alternativas: Braga, Viseu, Évora, Aveiro, Faro, Guimarães

FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Inversión Previa (ya realizada)

Desarrollo Sinfonía Biótica VR: ~57.500€ (Ministerio de Cultura 2024/2025, MolinoLab, Varios Ayuntamientos)
Digitalización Fanal y Buçaco en Portugal y varios árboles y bosques más en España: ~2.500€
Equipamiento (Meta Quest 3, cámaras, dron, grabadoras, etc.): ~4.000€
Total: ~60.400€ ya invertidos

Valor Añadido del Proyecto

Equipamiento VR propio (no alquiler)
Experiencia ya desarrollada y probada
Bosques portugueses ya digitalizados
Metodologías testadas (Ars Electronica, Austria. PIF Camp, Eslovenia. BIME, España)
Red de contactos internacional

Legado Post-Mostra Espanha

Árboles portugueses permanecen en Sinfonía Biótica VR (accesible mundialmente)
Red de colaboradores España-Portugal activa
Metodologías documentadas y replicables
Potencial de nuevas colaboraciones y proyectos

CONCLUSIÓN

Sinfonía Biótica Portugal: Ecosistema Creativo Itinerante no es solo una instalación que viaja: es un **proceso de co-creación** que teje una red duradera entre España y Portugal a través del arte, la tecnología y el patrimonio natural compartido.

Cada ciudad aporta sus árboles, sus artistas, su comunidad. Cada ciudad recibe herramientas, conocimientos, experiencias transformadoras. El resultado es un **patrimonio digital colectivo ibérico** y una **red humana** que permanece más allá de Mostra Espanha 2026.

Es modular (adaptable a presupuesto), itinerante (democratiza acceso), colaborativo (co-creación genuina) y sostenible (conocimiento abierto, impacto duradero).

Para Mostra Espanha 2026 representa:

- **Presencia en múltiples territorios** portugueses
- **Diversidad de formatos:** VR, talleres, performance, co-creación
- **Eje temático perfecto:** Cultura, ecología y cambio climático
- **Diálogo España-Portugal profundo** y duradero
- **Innovación y tradición:** Tecnología puntera + patrimonio natural
- **Inclusión:** Talleres formativos, acceso público, colaboración local

Contacto:

Asociación Cultural MolinoLab
G02695880

info@molinolab.org

<https://molinolab.org>

Camino de la estación 41 Sancti-Spíritus
37470, Salamanca

Web del proyecto:

<https://sinfoniabiotica.xyz>



Interspecies creative ecosystems

Requisitos técnicos para Sinfonía biótica

Descripción general

La instalación Sinfonía Biótica es una experiencia inmersiva de PCVR que utiliza sistemas de partículas creados en Unreal Engine. Requiere un hardware y una configuración específicos para garantizar un rendimiento y una interacción óptimos. A continuación se indican dos configuraciones: **requisitos mínimos** y **configuración completa**.

2. Requisitos

Hardware:

- **Especificaciones del PC:**
 - **Procesador:** Intel Core i7 equivalente o superior.
 - **Tarjeta gráfica:** NVIDIA RTX 4070 o AMD Radeon RX 7900 XTX o superior.
 - **RAM:** 32 GB.
 - **Almacenamiento:** 10 GB de espacio libre en SSD.
 - **Sistema operativo:** Windows 11
 - **Casco de realidad virtual:** Meta Quest 3 (conectado mediante cable USB-C con soporte separado para alimentación y datos).
- **Cable:**
 - Cable USB-C de alta calidad (mínimo 5 metros) que admita transferencia de datos a alta velocidad y fuente de alimentación independiente.
- **Audio:**
 - Cascos cerrados para cada headset
- **Pantalla:**
 - **Televisor** Full HD grande (mínimo 40 pulgadas) para reflejar la vista del usuario de realidad virtual para el público.

Equipo adicional:

- **Controlador:** Controlador de juego estándar o ratón y teclado para navegar por la interfaz.
- **Iluminación:** Iluminación ambiental tenue para mejorar la inmersión.

Requisitos de espacio:

- Área de **4 m x 4 m** para el movimiento del jugador.
- Tomas de corriente estables dedicadas para el PC, el sonido envolvente y la pantalla.
- Espacio para que el público se siente o se quede de pie con una vista clara del televisor.

3. Configuración y asistencia

Tiempo de configuración:

- Configuración completa: **12 horas**, incluyendo la calibración de audio y vídeo.

Técnicos necesarios:

- **1 técnico** para ayudar con la configuración del PC y la realidad virtual.

ANEXO II

Presupuesto estimado del proyecto

Nombre del proyecto:

Sinfonía Biótica Portugal: Ecosistema Creativo Itinerante

Nombre del/la solicitante o entidad:

MolinoLab

Desglose de presupuesto (Por módulos)

Concepto	Observaciones	Importe sin IVA (€)	Importe con IVA (€)
Honorarios / caché artístico/a	<i>M.1 - Instalación experiencia VR</i>	2.160 €	2.613,6 €
* Por cada ciudad a visitar	<i>M.1 + M.2 (3 Talleres creativos)</i>	3.780 €	4.573,8 €
	<i>M.1 + M.2 + M.4 – Dig. esp. Locales</i>	4.680 €	5.662,8 €
	<i>M.1 + M.2 + M.3 + M.4 - Performance</i>	5.280 €	6.388,8 €
Transporte (material/personas)	<i>Material y personas</i>	223 €	223 €
* Por cada ciudad a visitar			
Alojamiento	<i>M.1 – 3 noches / 2 p.</i>	225 €	225 €
* Por cada ciudad a visitar	<i>M.1 + M.2 – 6 noches / 2 p.</i>	500 €	500 €
	<i>M.1 + M.2 + M.4 – 7 noches / 2 p.</i>	575 €	575 €
	<i>M.1 + M.2 + M.3 + M.4 – 7 noches / 2 p.</i>	575 €	575 €
Dietas	<i>M.1 – 3 noches / 2 p.</i>	280 €	280 €
* Por cada ciudad a visitar	<i>M.1 + M.2 – 6 noches / 2 p.</i>	490 €	490 €
	<i>M.1 + M.2 + M.4 – 7 noches / 2 p.</i>	490 €	490 €
	<i>M.1 + M.2 + M.3 + M.4 – 7 noches / 2 p.</i>	490 €	490 €
Producción / materiales técnicos	<i>M.1 - Instalación experiencia VR</i>	394 €	476,74 €
* Por cada ciudad a visitar	<i>M.1 + M.2 (3 Talleres creativos)</i>	1.124 €	1360,04 €
	<i>M.1 + M.2 + M.4 – Dig. esp. Locales</i>	1.374 €	1662,54 €
	<i>M.1 + M.2 + M.3 + M.4 - Performance</i>	1.507 €	1823,47 €
Traducción / subtitulación	<i>No es preciso</i>		

Seguros / derechos de autor	<i>Seguro equipamiento</i>	120 €	145,2 €
	<i>Responsabilidad civil</i>	150 €	181,5 €
Otros	Coordinación previa con ciudades (Viajes exploración, reuniones preparatorias)	300 €	363 €
	Contingencias técnicas (Imprevistos, reparaciones, contingencias)	200 €	242 €
	Documentación y archivo Fotografía, vídeo de talleres, performances	300 €	363 €
TOTAL	<i>M.1 - Instalación experiencia VR</i>	3.866 €	5.113,04 €
	<i>M.1 + M.2 – 3 Talleres creativos</i>	6.701 €	8.441,54 €
	<i>M.1 + M.2 + M.4 – Dig. esp. Locales</i>	7.926 €	9.908,04 €
	<i>M.1 + M.2 + M.3 + M.4 - Performance</i>	8.659 €	10.189,97 €

Forma de facturación:

☐ Persona física (autónomo/a)

☒ Entidad legal

Trabaja con FACE:

☒ Sí

☐ No

Observaciones adicionales:

El proyecto es modular, en base a interés y presupuesto pueden seleccionarse uno o varios de los módulos, uno o varios talleres en una o varias localizaciones del territorio portugués.

Se adjunta un presupuesto más desglosado con información adicional.

En Salamanca, a 31 de Octubre de 2025

Nombre y apellidos: Víctor Manuel Casas del Corral

Firma: Firmado por ***6908** VICTOR MANUEL CASAS (R: ****9588*) el día 31/10/2025 con un certificado emitido por AC Representación